

1

다항식 $2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

나머지정리 고1 02

2

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지가 $-2x + 3$ 일 때, $(x+2)f(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

3

다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여 $P(x)+Q(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 -1 이고, $\left(P(x)^2 - P(x)Q(x) + Q(x)^2\right)$ 을 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 2 이다. $\left(P(x)^3 + Q(x)^3\right)$ 을 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

4

다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x)+g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지가 2 , $\left(f(x)^3 + g(x)^3\right)$ 을 $x-3$ 으로 나눈 나머지가 56 일 때, $f(x)g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

5

다항식 $f(x)=x^2+ax+b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x-2)=x^2+(a-4)x+3$ 이다.
- (나) $f(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지가 6 이다.

이차식으로 나눈 나머지

6

다항식 $P(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 3 이고, $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -3 이다. $P(x)$ 를 x^2+x-2 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(4)$ 의 값을 구하시오.

7

다항식 $f(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지는 -2 이고, $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는 4 이다. $f(x)$ 를 x^2-x-6 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

8

다항식 $f(x)$ 를 x^2+3x 로 나누었을 때의 나머지는 $x+1$ 이고, x^2+x-2 로 나누었을 때의 나머지는 $2x+1$ 이다. $f(x)$ 를 x^2-x 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

9

최고차항의 계수가 1 인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)+f(-x)=0$ 이다.
 (나) $f(x)$ 는 $x+1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 x^2-4 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

10

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1 인 삼차다항식이고, $f(0)=8$ 이다.
 (나) $f(x)$ 와 $g(x)$ 를 각각 x^2-x-6 으로 나눈 나머지는 $r_1(x)=x+2$, $r_2(x)=2x+3$ 이다.
 (다) $f(x)^2+g(x)^2$ 과 $f(x)g(x)$ 를 x^2-x-6 으로 나눈 나머지를 각각 $R_1(x)$, $R_2(x)$ 라 할 때, $R_1(x)-R_2(x)=12r_1(x)+k$ 이다. (단, k 는 상수)

$f(x)$ 를 $x-k$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

11

다항식 $P(x)$ 를 $(x-1)(x-2)(x-3)$ 으로 나누었을 때의 나머지는 x^2+x+1 이다. $P(6x)$ 를 $6x^2-5x+1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax+b$ 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

몫과 나머지의 관계

12

다항식 $P(x)$ 를 x^2+2x-1 로 나누었을 때 몫이 $2x+1$ 이고, 나머지는 $3x-5$ 이다. 다항식 $P(x)$ 를 x^2+1 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(30)$ 의 값을 구하시오.

13

다항식 $P(x)$ 를 $2x^3+x^2+1$ 로 나누었을 때의 몫은 x^2+2 이고 나머지는 $4x^2+2x+1$ 이다. $P(x)$ 를 x^2+2 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

14

다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 몫은 $P(x)$, 나머지는 1 이고, $P(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$, 나머지는 3 이며, $Q(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지는 3 이다. $f(x)$ 를 $(x-1)(x-2)(x-3)$ 으로 나눈 나머지를 ax^2+bx+c 라 할 때, 상수 a , b , c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $P(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q_1(x)$, 나머지가 1 이고, $x+3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $Q_2(x)$, 나머지가 -3 이다. $Q_1(x)+Q_2(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

삼차 이상의 식으로 나눈 나머지

16

다항식 $f(x)$ 를 x^2+1 로 나누었을 때의 나머지는 $x-2$ 이고, $x+1$ 로 나누면 나머지가 3 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x^2+1)(x+1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

17

삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 x^2+x+1 로 나눈 나머지는 $-x+1$ 이다.
(나) $f(1)=3$

$f(x)$ 를 x^3-1 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

18

다항식 $f(x)$ 를 x^2-x+1 로 나누었을 때의 나머지는 $-x+4$ 이다.

$f(x)$ 를 x^3+1 로 나누었을 때의 나머지를 ax^2+bx 라 할 때, a^2-b^2 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

19

다항식 $f(x)$ 를 x^3+1 로 나누었을 때의 나머지를 ax^2+b 라 하자. $f(x)$ 를 x^2-x+1 로 나누었을 때의 나머지가 $x-2$ 일 때, $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

20

다항식 $f(x)=x^4+x^2+2x+a$ 를 x^2-x+b 로 나눈 나머지가 $-4x+7$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 x^2+bx+1 로 나눈 나머지는 $mx+n$ 이다. $n-m$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, m, n 은 상수이다.)

21

다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 1 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나눈 나머지는 $3x+2$ 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)(x+1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

22

다항식 $f(x)$ 를 x^2-2x 로 나눈 나머지가 $x+2$, 다항식 $f(x)$ 를 x^2-3x 로 나눈 나머지가 $3x+2$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x(x-2)(x-3)$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

x^n 꼴·완전제곱식으로 나눈 나머지

23

다항식 $f(x)$ 를 $(x-4)^2$ 으로 나눈 나머지가 $-f(x)-3x^2+12x+20$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

24

다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $x+2$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $x+4$ 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $R(x)$ 일 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

25

다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^3$ 으로 나눈 나머지가 11 , $x-1$ 로 나눈 나머지가 3 이다. $f(x)$ 를 $(x+1)^3(x-1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, 다항식 $R(x^2)$ 을 $x + \sqrt{2}$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

26

삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지는 2 이다.
- (나) $f(x)$ 를 $(x-3)^2$ 으로 나눈 몫과 나머지는 같다.
- (다) $f(x)$ 를 $(x-3)^3$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)=6$ 이다.

27

최고차항의 계수가 1 인 이차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)-4$ 는 $x+1$ 로 나누어떨어진다.
(나) $f(0)=4$

$f(x^{18})$ 을 x^6-1 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 할 때, $Q(1)$ 의 값을 구하시오.

28

실수 a, b, c 에 대하여 다항식 $P(x)=x^7+ax^2+bx+c$ 는 x^2-x+1 을 인수로 갖는다. 다항식 ax^3+bx^2+cx+3 이 $x-1$ 로 나누어떨어질 때, $P(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

29

[[$7^{100}+7^{99}+\cdots+7+1$]]을 [[6]]으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

30

[[2026^5-2026^3+1]]을 [[2024]]로 나눈 나머지를 구하시오.

31

10^{12} 을 10001로 나눈 나머지를 구하시오.

32

$2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48$ 을 $2026^2 + 3 \times 2024 - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

33

다항식 $f(x)=x^3+ax^2-3x+b$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -6 이고, $x+1$ 로 나누어떨어질 때, $a \cdot b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

34

다항식 $P(x)=2x^3+ax^2+bx-2$ 가 x^2-x-2 로 나누어떨어질 때, $P(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 실수이다.)

35

다항식 x^3+3x^2+ax+b 가 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어질 때,
 ab 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 실수이다.)

36

다항식 $f(x)=2x^3+ax^2+bx-3$ 이 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어진다.
 $f(x)$ 를 $x+a+b$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

37

다항식 $f(x)=2x^3+3x^2-ax-1$ 이 $2x+1$ 로 나누어떨어질 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

38

다항식 $f(x)=x^3-3x+a$ 가 $x+2$ 로 나누어떨어진다. $f(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $a+g(2)$ 의 값을 구하시오.

39

다항식 $2x^4 - 7x^3 + 2ax^2 - bx - 6$ 이 $(2x+1)(x-2)$ 로 나누어떨어지고, 그 몫이 $Q(x)$ 일 때, $ab - Q(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

40

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $(x+1)(x-2)$ 로 나누어떨어질 때, 다항식 $xf(x^2) - 2x + 3$ 을 $x+2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

41

다항식 $f(x)=x^4+ax^2-2x+3$ 이 다항식 $g(x)=x^2+x+b$ 로 나누어 떨어질 때, 다항식 $f(x)+g(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 자연수이다.)

인수정리와 다항식의 결정

42

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(x)$ 를 $2x-1$ 과 $2x+1$ 로 나눈 나머지가 서로 같다.
- (나) $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는 0이다.

43

다항식 x^3+5x^2+8x+7 을 이차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$ 로 나눈 나머지가 모두 $x+4$ 이다. 다항식 $P(x)+Q(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

44

삼차다항식 $f(x)$ 는 $(x-1)(x-2)$ 로 나누어떨어지고, $4-f(x)$ 는 x^2 으로 나누어떨어진다. $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

45

최고차항의 계수가 1 인 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(x)+Q(x)=2x^2-6x-5$

(나) $P(x)Q(x)$ 는 x^2+x-2 로 나누어떨어진다.

$P(0)=3$ 일 때, $Q(5)$ 의 값을 구하시오.

46

최고차항의 계수가 1 인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(1)=f(2)=f(3)=a$ (단, a 는 상수)

(나) $f(x^2-x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 -5 이다.

47

최고차항의 계수가 1 인 삼차식 $f(x)$ 와 다항식 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)+g(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=(x+1)g(x)$ 이다.

(나) $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는 6 , $g(x)$ 를 $x+2$ 로 나눈 나머지는 -1 이다.

48

최고차항의 계수가 1 인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)=1$, $f(2)=2$

(나) $f(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지는 -1 이다.

다항식 $f(x-1)$ 을 $2x-1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

49

다음은 조립제법을 이용하여 다항식 $[x^3-ax^2+bx+3]$ 을 $[x-k]$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. $[a+b+c+d+k]$ 의 값을 구하시오. (단, $[a]$, $[b]$, $[c]$, $[d]$, $[k]$ 는 상수이다.)

[k]	[1]	[-a]	[b]	[3]
		[2]	[c]	[10]
	[1]	[5]	[d]	[13]

50

다항식 $[4x^3-ax+2]$ 를 $[4x-2]$ 로 나누었을 때의 몫을 $[Q(x)]$ 라 하자. 다항식 $[Q(x)]$ 를 $[2x-1]$ 로 나눈 나머지가 $[2]$ 일 때, 상수 $[a]$ 의 값을 구하시오.

51

다항식 $2x^3+5x^2-x+1$ 을 $x-\frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫을 $f(x)$, $2x-1$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $f(1)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

52

다항식 $x^5-3x^4+2x^3+x^2-x+1$ 을 $(x-1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

고난도

53

다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 x^3+1 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다.
- (나) $f(x)-x$ 는 x^2-x+1 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지가 80일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

54

최고차항의 계수가 3 인 사차다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1)=-1$, $f(-2)=-2$, $f(1)=1$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 11 이다. $f(2x+4)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

55

최고차항의 계수가 1 인 사차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)$ 를 다항식 $g(x)$ 로 나눈 몫과 나머지는 모두 $g(x)-x^3$ 이다.

(나) 다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는 -1 이다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

56

자연수 n 에 대하여 다항식

$$x^n - (x^3 + (-2a+b)x^2 + (a-1)x + 3a-b)$$

를 $(x+1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $(-1)^{n+1}(x+1)^2$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

57

최고차항의 계수가 양수인 두 다항식 $A(x)$, $B(x)$ 에 대하여 $A(x)$ 는 $B(x)$ 로 나누어떨어지고, $A(x)$ 를 $x^2+B(x)$ 로 나누었을 때 몫은 $x+2$, 나머지는 $(B(x))^2-4x^2$ 이다. $A(1)$ 의 값을 구하시오. (단, $A(0) \neq 0$ 이다.)

58

다항식 $[x^{21}-21]$ 을 $[x^5-5]$ 로 나누었을 때의 나머지를 $[R(x)]$ 라 할 때, $[R(x)]$ 를 $[x-1]$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

59

다항식 $[(2x^3-5x^2+6x-1)^3]$ 을 $[x^2-x+1]$ 로 나눈 나머지를 $[R(x)]$ 라 할 때, $[R(x)]$ 를 $[x-2]$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

60

최고차항의 계수가 1 인 삼차식 $f(x)$ 가 있다. 다항식 $f(x)$ 를 $2x+1$ 로 나눈 나머지가 -1 , 다항식 $f(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지가 13 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $4x+1$ 로 나누었을 때의 몫이 ax^2+bx+c 이고 나머지가 0 일 때, $64(a^2+b^2+c^2)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b , c 는 상수이다.)

61

다항식 $x^{2026}-1$ 을 $x^4+x^3+x^2+x+1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x-10$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

62

최고차항의 계수가 $\llbracket 2 \rrbracket$ 인 삼차다항식 $\llbracket P(x) \rrbracket$ 와 다항식 $\llbracket Q(x) \rrbracket$ 가 모든 실수 $\llbracket x \rrbracket$ 에 대하여

$$\llbracket \left(P(x) \right)^2 + \left(P(x+1) \right)^2 = x(x-1)Q(x) \rrbracket$$

를 만족시킨다. $\llbracket Q(x) \rrbracket$ 를 $\llbracket P(x) \rrbracket$ 로 나눈 나머지를 $\llbracket R(x) \rrbracket$ 라 할 때, $\llbracket R(3) \rrbracket$ 의 값을 구하시오. (단, $\llbracket P(x) \rrbracket$ 의 계수는 실수이다.)

63

최고차항의 계수가 $\llbracket 1 \rrbracket$ 인 두 다항식 $\llbracket f(x) \rrbracket$, $\llbracket g(x) \rrbracket$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\llbracket f(x)g(x)+x-1 \rrbracket$ 은 $\llbracket x-1 \rrbracket$ 로 나누어떨어진다.
(나) $\llbracket xf(x)-g(x) \rrbracket$ 를 $\llbracket x-2 \rrbracket$ 로 나눈 몫과 나머지가 서로 같다.
(다) $\llbracket f(x) \rrbracket$ 는 이차다항식이고, $\llbracket f(2)=3 \rrbracket$, $\llbracket g(3)=2 \rrbracket$ 이다.

$\llbracket f(4)+g(4) \rrbracket$ 의 값을 구하시오.

64

최고차항의 계수가 1 이고 모든 계수가 정수인 삼차다항식 $P(x)$ 가 정수 a, b 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다. (단, $a \neq 2, b \neq -2$)

- (가) $P(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는 $P(a)$ 이다.

(나) $P(x)$ 를 $x+2$ 로 나눈 나머지는 $P(b)$ 이다.

(다) $P(x)$ 를 $(x-a)(x-b)$ 로 나눈 나머지는 $-2x+3$ 이다.

$P(3)$ 의 값을 구하시오.

65 2025년 6월 고1 17번 [4점]

최고차항의 계수가 1 인 삼차다항식 $P(x)$ 를 x^2-1 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다. $(x+1)P(x)$ 가 x^2-1 로 나누어떨어질 때, $P(4)$ 의 값을 구하시오.

66 2025년 9월 고1 15번 [4점]

두 정수 a, b 에 대하여 x 에 대한 두 다항식

$$P(x) = x^4 + x^3 + 2x - 4$$

$$Q(x) = x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 1$$

이 모두 $x+b$ 로 나누어떨어질 때, $P(b)+Q(a)$ 의 값을 구하시오.

67

다항식 $f(x)$ 에 대하여 이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $f(\alpha) - 2\alpha = 2$, $f(\beta) - 2\beta = 2$ 이다. $f(x)$ 를 $(x-2)^3$ 으로 나눈 나머지가 x^2 이고, $f(x)$ 를 $(x^2 - 4x - 2)(x^2 - 4x + 7) + 18$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

68 2025년 6월 고1 28번 [4점]

최고차항의 계수가 1 인 이차다항식 $P(x)$ 에 대하여 $\left\{P(x) \cdot x^2\right\}$ 을 x^2-4x-5 로 나눈 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 36 이다. $P(0) \neq P(4)$ 일 때, 모든 $Q(-1)$ 의 값의 합을 구하시오.

69 2026년 3월 고2 20번 [4점]

최고차항의 계수가 1 인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)g(x)$ 는 다항식 $(x-1)h(x)$ 로 나누어떨어진다.
(나) 다항식 $g(x)h(x)$ 는 다항식 $(x-2)f(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(-1)+g(-1)=18$ 일 때, $h(0)$ 의 값을 구하시오.

상수 a 에 대하여 다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나눈 나머지는 $2f(x)+6x^2-4$ 이다. $\left(f(x)\right)^2-2f(x)+3$ 을 x^2-4x-5 로 나눈 나머지가 2일 때, $f(a^2)$ 의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1
[정답] [6]
 $f(x)=2x^3-3x^2-ax+4$ 라 하면 나머지 정리에 의하여 $f(-1)=5$
 $-2-3+a+4=5 \therefore a=6$

2
[정답] [-4]
 $f(x)=(x^2-4)Q(x)-2x+3$ 이므로 $f(2)=-1$
 $(x+2)f(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는 $4f(2)=-4$

3
[정답] [-2]
나머지 정리에 의하여 $P(-1)+Q(-1)=-1$
 $\left(P(-1)\right)^2-P(-1)Q(-1)+\left(Q(-1)\right)^2=2$
 $\left(P(-1)\right)^3+\left(Q(-1)\right)^3=0$
 $\left(P(-1)+Q(-1)\right)^2-2P(-1)Q(-1)+\left(Q(-1)\right)^2=2$
 $\therefore (-1)^2-2=-2$

4
[정답] [-8]
 $f(3)=a, g(3)=b$ 라 하면 $a+b=2, a^3+b^3=56$
 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ 에서 $56=8-6ab$
 $\therefore ab=-8$
따라서 $f(x)g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지는 $f(3)g(3)=-8$

5
[정답] $\frac{106}{5}$
 $f(x-2)=(x-2)^2+a(x-2)+b=x^2+(a-4)x+4-2a+b$
(가)에서 $4-2a+b=3 \therefore b=2a-1$
(나)에서 $f(3)=9+3a+b=6 \therefore 3a+b=3$
연립하면 $a=-\frac{2}{5}, b=-\frac{9}{5}$
 $\therefore f(5)=25+5a+b=25-2\frac{2}{5}=-\frac{9}{5}=\frac{106}{5}$

6
[정답] [9]
 $P(x)=(x+2)(x-1)Q(x)+ax+b$ 라 하면
 $P(1)=a+b=3, P(-2)=-2a+b=-3$
연립하면 $a=2, b=1$ 이므로 $R(x)=2x+1$
따라서 $R(4)=9$

7
[정답] $\frac{8}{5}$
 $f(x)=(x+2)(x-3)Q(x)+ax+b$ 라 하면
 $f(-2)=-2a+b=-2, f(3)=3a+b=4$
연립하면 $a=\frac{6}{5}, b=\frac{2}{5}$
따라서 $R(1)=a+b=\frac{8}{5}$

8
[정답] [11]
 $f(x)=x(x+3)Q_1(x)+x+1$ 이므로 $f(0)=1$
 $f(x)=(x+2)(x-1)Q_2(x)+2x+1$ 이므로 $f(1)=3$
 $f(x)=x(x-1)Q_3(x)+ax+b$ 라 하면 $f(0)=b=1, f(1)=a+b=3$
 $R(x)=2x+1$ 이므로 $R(5)=11$

정답 및 풀이

9
[정답] [15]
 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 라 하면 (가)에서 $2ax^2+2c=0 \therefore a=c=0$
(나)에서 $f(-1)=-1-b=0 \therefore b=-1, f(x)=x^3-x$
 $R(x)=px+q$ 라 하면 $f(2)=2p+q=6, f(-2)=-2p+q=-6$
 $\therefore p=3, q=0, R(x)=3x$
 $\therefore R(5)=15$

10
[정답] [3]
(나)에서 $f(3)=5, f(-2)=0, g(3)=9, g(-2)=1$
 $R_1(x)-R_2(x)=\left(f(x)\right)^2+\left(g(x)\right)^2-f(x)g(x)$ 를 x^2-x-6 으로 나눈 나머지는 $x=3$ 일 때 $25+81-45=61, x=-2$ 일 때 $0+1-0=1$
 $R_1(x)-R_2(x)=px+q$ 라 하면 $3p+q=61, -2p+q=1 \therefore p=12, q=25$
 $12x+25=12(x+2)+k \therefore k=1$
 $f(x)=(x-3)(x+2)(x+m)+x+2$ 라 하면 $f(0)=-6m+2=8 \therefore m=-1$
 $\therefore f(1)=(-2)^3+3=3$

11
[정답] [41]
 $P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)Q(x)+x^2+x+1$ 이므로 $P(2)=7, P(3)=13$
 $P(6x)=(2x-1)(3x-1)Q_1(x)+ax+b$
 $x=\frac{1}{2}$ 을 대입하면 $P(3)=\frac{1}{2}a+b=13$
 $x=\frac{1}{3}$ 을 대입하면 $P(2)=\frac{1}{3}a+b=7$
연립하면 $a=36, b=-5 \therefore a-b=41$

12
[정답] [19]
 $P(x)=(x^2+2x-1)(2x+1)+3x-5=2x^3+5x^2+3x-6$
 $2x^3+5x^2+3x-6=(x^2+2x+5)+x-11$
 $R(x)=x-11$ 이므로 $R(30)=19$

13
[정답] [3]
 $P(x)=(2x^3+x^2+1)(x^2+2)+4x^2+2x+1$ 이므로 $P(x)$ 를 x^2+2 로 나눈 나머지는 $4x^2+2x+1$ 을 x^2+2 로 나눈 나머지와 같다.
 $4x^2+2x+1=4(x^2+2)+2x-7$ 이므로 $R(x)=2x-7$
따라서 $R(5)=3$

14
[정답] [1]
 $Q(x)=(x-3)S(x)+3$ 이라 하면 $f(x)=(x-1)P(x)+1=(x-1)\left((x-2)Q(x)+3\right)+1$
 $=(x-1)(x-2)(x-3)S(x)+3(x-1)(x-2)+3(x-1)+1$
나머지는 $3(x-1)(x-2)+3(x-1)+1=3x^2-6x+4$
따라서 $a+b+c=3-6+4=1$

30
[정답] [25]
[[$2024=x$]]라 하면 [[$(x+2)^5-(x+2)^3+1$]]을 [[x]]로 나눈 나머지는 [[$2^5-2^3+1=25$]]
[[$(x+2)^5-(x+2)^3+1=xQ(x)+25$]] ([[$Q(x)$]]는 정수 계수)
[[$x=2024$]]를 대입하면
[[$2026^5-2026^3+1=2024 \times Q(2024)+25$]]
[[therefore]] 나머지는 [[25]]

31
[정답] [10000]
[[$10^4=x$]]라 하면
[[$10^{12}=x^3$]], [[$10001=x+1$]]
[[$x^3=(x+1)(x^2-x+1)-1=(x+1)(x^2-x)+x$]]
[[$x=10^4$]]을 대입하면
[[$10^{12}=10001 \times (10^8-10^4)+10000$]]
[[therefore]] 나머지는 [[10000]]

32
[정답] [15]
[[$2026=x$]]라 하면 [[$2024=x-2$]]이므로 나누는 수는 [[$x^2+3(x-2)-1=x^2+3x-7$]]
[[$x(x+1)(x+2)(x+3)-48=(x^2+3x)(x^2+3x+2)-48$]]
[[$x^2+3x=t$]]라 하면
[[$t(t+2)-48$]]을 [[7]]로 나눈 나머지는 [[$7 \times 9-48=15$]]
즉 [[$2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029-48=(2026^2+3 \times 2026-7)Q+15$]] ([[Q]]는 자연수)
[[$15 < 2026^2+3 \times 2026-7$]]이므로 구하는 나머지는 [[15]]

33
[정답] [-2]
[[$f(2)=8+4a-6+b=-6$]] [[therefore]] $4a+b=8$
[[$f(-1)=1+a+3+b=0$]] [[therefore]] $a+b=-2$
연립하면 [[$a=-2$]], [[$b=0$]]
따라서 [[$a-b=2$]]

34
[정답] [-6]
[[$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$]]이므로
[[$P(2)=0$]], [[$P(-1)=0$]]
[[$16+4a+2b-2=0$]], [[$-2+a-b-2=0$]]
연립하면 [[$a=-1$]], [[$b=-5$]]
[[$P(1)=2-1-5-2=-6$]]

35
[정답] [3]
몫을 [[$x+c$]]라 하면
[[$x^3+3x^2+ax+b=(x+1)^2(x+c)$]]
[[$=x^3+(c+2)x^2+(2c+1)x+c$]]
[[$c+2=3$]]에서 [[$c=1$]]이므로
[[$a=3$]], [[$b=1$]]
따라서 [[$ab=3$]]

36
[정답] [48]
최고차항과 상수항을 생각하면
[[$f(x)=(x+1)^2(2x-3)=2x^3+x^2-4x-3$]]
[[$a=1$]], [[$b=-4$]]이므로 [[$x+a+b=x-3$]]
구하는 나머지는 [[$f(3)=54+9-12-3=48$]]

37
[정답] [-1]
[[$f(-\frac{1}{2})=-\frac{1}{4}+\frac{3}{4}+\frac{a}{2}-1=0$]] [[therefore]] $a=1$
[[$2x^3+3x^2-x-1=(2x+1)(x^2+x-1)$]]이므로
[[$Q(x)=x^2+x-1$]]
따라서 [[$Q(-1)=1$]]

38
[정답] [3]
[[$f(-2)=-8+6+a=0$]] [[therefore]] $a=2$
[[$x^3-3x+2=(x+2)g(x)$]]에 [[$x=2$]]를 대입하면 [[$4=4g(2)$]]
[[therefore]] $g(2)=1$
따라서 [[$a+g(2)=3$]]

39
[정답] [19]
최고차항과 상수항을 생각하면
[[$Q(x)=x^2+cx+3$]]으로 놓을 수 있다.
[[$(2x^2-3x-2)(x^2+cx+3)$]]의
[[x^3]]의 계수는 [[$2c-3=7$]]
[[therefore]] $c=2$
[[x^2]]의 계수 [[$6-3c=10=2a$]]
[[therefore]] $a=5$
[[x]]의 계수 [[$-9-2c=-5=b$]]
[[therefore]] $b=5$
[[$Q(3)=9-6+3=6$]]이므로 [[$ab-Q(3)=25-6=19$]]

40
[정답] [-93]
[[$f(-1)=-1+a-b-2=0$]],
[[$f(2)=8+4a+2b-2=0$]]
연립하면 [[$a=0$]], [[$b=-3$]]이므로
[[$f(x)=x^3-3x-2$]]
구하는 나머지는
[[$-2f(4)+4+3=-2 \times 50+7=-93$]]

41
[정답] [36]
[[$f(x)=(x^2+x+b)(x^2+px+q)$]]라 하면
우변 [[$=x^4+(p+1)x^3+(q+p+b)x^2+(q+bp)x+bq$]]
계수를 비교하면 [[$p=-1$]], [[$q-1+b=a$]], [[$q-b=-2$]], [[$bq=3$]]
[[$b(b-2)=3$]]이고 [[b]]는 자연수이므로 [[$b=3$]], [[$q=1$]], [[$a=3$]]
[[$f(x)+g(x)$]]를 [[$x-2$]]로 나눈 나머지는 [[$f(2)+g(2)=27+9=36$]]

42
[정답] [5]
[[$f(x)=x^2+px+q$]]라 하면 (가)에서 [[$f(-\frac{1}{2})=f(-\frac{1}{2})$]]
[[$\frac{1}{4}+\frac{p}{2}+\frac{q}{4}=\frac{1}{4}-\frac{p}{2}+q$]]
[[therefore]] $p=0$
(나)에서 [[$f(2)=4+q=0$]]
[[therefore]] $q=-4$
[[$f(x)=x^2-4$]]이므로 [[$f(3)=5$]]

43
[정답] [40]
[[$x^3+5x^2+8x+7-(x+4)=x^3+5x^2+7x+3=(x+1)^2(x+3)$]]
[[$P(x)$]], [[$Q(x)$]]는 이 식의 서로 다른 이차 인수이므로 [[$(x+1)^2$]], [[$(x+1)(x+3)$]]
구하는 나머지는
[[$P(3)+Q(3)=16+24=40$]]

44
[정답] [-6]
[[$f(x)=(x-1)(x-2)(px+q)$]] [[$(p \neq 0)$]]라 하면
[[$4-f(x)$]]가 [[x^2]]으로 나누어떨어지므로 [[$f(x)$]]의 상수항은 [[4]], 일차항의 계수는 [[0]]
[[$f(x)=(x^2-3x+2)(px+q)$]]에서 상수항 [[$2q=4$]] [[therefore]] $q=2$
일차항의 계수 [[$2p-3q=0$]]
[[therefore]] [[$p=3$]]
[[$f(x)=(x-1)(x-2)(3x+2)$]]
[[therefore]] [[$f(-1)=(-2) \times (-3) \times (-1)=-6$]]

45
[정답] [7]
[[$P(1)+Q(1)=-9$]],
[[$P(-2)+Q(-2)=15$]]이고 (나)에서 [[$P(1)Q(1)=0$]], [[$P(-2)Q(-2)=0$]]
(i) [[$P(1)=0$]], [[$Q(-2)=0$]]일 때
[[$P(x)=(x-1)(x-3)$]]이고
[[$Q(x)=2x^2-6x-5-P(x)=x^2-2x-8=(x+2)(x-4)$]] (조건을 만족)
(ii) [[$P(-2)=0$]]이면 [[$P(x)=(x+2)(x+\frac{3}{2})$]]이고
[[$Q(1)=-9-P(1)=-\frac{33}{2} \neq 0$]]이므로 [[$P(1)=0$]]이 되어야 하나 모순
따라서 [[$Q(x)=(x+2)(x-4)$]]이고
[[$Q(5)=7$]]

46
[정답] [7]
(가)에서 [[$f(x)=a(x-1)(x-2)(x-3)$]]
(나)에서 나머지 정리에 의하여
[[$f(1^2-1)=f(0)=-5$]]
[[$f(0)=-6+a=-5$]] [[therefore]] $a=1$
[[$f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+1$]]이므로
[[$f(4)=6+1=7$]]

47

[정답] $\left[\frac{155}{4}\right]$

(가)에서 $[g(x)]$ 는 최고차항의 계수가 $[1]$ 인 이차식이므로 $[g(x)=x^2+px+q]$ 라 하자.

$$[f(2)=3g(2)=6]$$

$$[g(2)=4+2p+q=2]$$

$$[g(-2)=4-2p+q=-1]$$

연립하면 $[p=\frac{3}{4}]$, $[q=-\frac{7}{2}]$

$$[g(3)=9+\frac{9}{4}-\frac{7}{2}]$$

$$[2]=\frac{31}{4}]$$

$$[f(3)=4g(3)=31]$$

$$\text{따라서 } [f(3)+g(3)=31+\frac{31}{4}=\frac{155}{4}]$$

48

[정답] $[-\frac{169}{8}]$

$[f(x)-x]$ 는 $[x-1]$, $[x-2]$ 를 인수로 가지므로 $[f(x)-x=(x-1)(x-2)(x-k)]$

$$(\text{나})\text{에서 } [f(3)=2(3-k)+3=-1]$$

$$[\therefore] [k=5]$$

$$[f(x)=(x-1)(x-2)(x-5)+x]$$

$[f(x-1)]$ 을 $[2x-1]$ 로 나눈 나머지는 $[f\left(\frac{1}{2}\right)-1]$

$$=f\left(-\frac{1}{2}\right)=[- \frac{169}{8}]$$

49

[정답] $[9]$

$$[1 \times k=2]\text{이므로 } [k=2]$$

$$[-a+2=5]\text{이므로 } [a=-3]$$

$$[c=5 \times 2=10]$$

$$[d \times 2=10]\text{이므로 } [d=5]$$

$$\text{이고 } [b+c=d]\text{에서 } [b=5]$$

$$[\therefore a+b+c+d+k=-3-5+10+5+2=9]$$

50

[정답] $[-5]$

조립제법으로 $[4x^3-ax+2]$ 를 $[x-\frac{1}{2}]$ 로 나누면

$\frac{1}{2}$	$[4]$	$[0]$
		$[2]$
	$[4]$	$[2]$

$$[4x^3-ax+2=\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(4x^2+2x+(1-a)\right)+\frac{5-a}{2}]$$

$$=[(4x-2)\left(x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1-a}{2}\right)+\frac{5-a}{2}]$$

$$[Q(x)=x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1-a}{4}]\text{이므로 } [Q\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}+\frac{1-a}{4}=\frac{3-a}{4}]$$

51

[정답] $[21]$

조립제법을 이용하면

$\frac{1}{2}$	$[2]$	$[5]$
		$[1]$
	$[2]$	$[6]$

$$[2x^3+5x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)(2x^2+6x+2)+2]$$

$$=[(2x-1)(x^2+3x+1)+2]$$

$$[f(x)=2x^2+6x+2]$$

$$[g(x)=x^2+3x+1]\text{이므로}$$

$$[f(1)+g(2)=10+11=21]$$

52

[정답] $[-3]$

조립제법을 반복하여 이용하면

$$[x^5-3x^4+2x^3+x^2-x+1=(x-1)(x^4-2x^3+x+1)]$$

$$[x^4-2x^3+x=(x-1)(x^3-x^2-x)]$$

$$[x^3-x^2-x=(x-1)(x^2-1-1)]$$

$$\text{따라서 주어진 식은 } [(x-1)^3(x^2-1)-(x-1)^2+1]$$

$$[R(x)=-(x-1)^2+1]\text{이므로}$$

$$[R(3)=-4+1=-3]$$

53

[정답] $[9]$

(가)에서 몫과 나머지를 $[Q(x)]$ 라 하면 $[f(x)=(x^3+1)Q(x)+Q(x)=(x^3+2)Q(x)]$

$[Q(x)]$ 는 나머지이므로 이차 이하의 다항식이다.

$[f(x)-x=(x+1)(x^2-x+1)Q(x)+Q(x)-x]$ 이므로 (나)에서 $[Q(x)-x]=\frac{5-a}{2}(x^2-x+1)$ 로 나누어 떨어진다.

$$[Q(x)=a(x^2-x+1)+x] \text{ (} [a] \text{는 상수)}$$

$$[f(2)=10Q(2)=80]\text{에서}$$

$$[Q(2)=3a+2=8] \text{ } [\therefore] [a=2]$$

$$[Q(x)=2x^2-x+2]\text{이므로}$$

$$[f(1)=3Q(1)=9]$$

54

[정답] $[\frac{21}{2}]$

$[g(x)=f(x)-x]$ 라 하면

$$[g(-1)=g(-2)=g(1)=0]\text{이므로}$$

$$[f(x)=3(x+1)(x+2)(x-1)(x-k)+x]$$

$$([k] \text{는 상수})$$

$$[f(2)=36(2-k)+2=11] \text{ } [\therefore] [k=\frac{7}{4}]$$

구하는 나머지는 $[f(0)=3 \times 1 \times 2 \times (-1) \times (-\frac{7}{4})]$

$$=[\frac{21}{2}]$$

$$[f(1)=3 \times 2 \times \frac{7}{4}]=\frac{21}{2}]$$

55

[정답] $[29]$

$$(\text{가})\text{에서 } [f(x)=g(x)\left(x^3-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x-1\right)+\left(g(x)+1\right)\left(x^3-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x-1\right)]$$

나머지 $[g(x)-x^3]$ 의 차수는

$$[g(x)] \text{의 차수보다 낮으므로}$$

$[g(x)]$ 는 최고차항의 계수가 $[1]$ 인 삼차식이다.

$$[h(x)=g(x)-x^3]\text{이라 하면}$$

$$[f(x)=\left(x^3+h(x)+1\right)\left(h(x)\right)] \text{가 최고차항의 계수가 } [1] \text{인 사차식이므로}$$

$$[h(x)=x+q]$$

$$[f(1)=(3+q)(1+q)=-1]\text{에서}$$

$$[(q+2)^2=0] \text{ } [\therefore] [q=-2]$$

$$[f(x)=(x^3+x-1)(x-2)]\text{이므로}$$

$$[f(3)=29 \times 1=29]$$

56

[정답] $[40]$

$[x+1=t]$ 로 놓으면 $[x^n=(t-1)^n]$ 이고

$$[x^3+(-2a+b)x^2+(a-1)x+3a-b=t^3+(-2a+b-3)t^2+(5a-2b+2)t]$$

$[(t-1)^n=(-1)^n \left(1-nt+\cdots\right)]$ 이므로 나머지의 $[t]$ 의 계수와 $[t^2]$ 의 계수를 비교하면

$$[5a-2b+2=0], [-(2a+b-3)=1]$$

연립하면 $[a=2], [b=6]$ 이므로

$$[a^2+b^2=40]$$

57

[정답] $[-3]$

$$[A(x)=\left(x^2+B(x)\right)(x+2)+\left(B(x)\right)(x+2)-4x^2]$$

나머지 $[\left(B(x)\right)(x+2)-4x^2]$ 의 차수가 $[x^2+B(x)]$ 의 차수보다 낮으면 $[B(x)]$ 는 최고차항의 계수가 $[2]$ 인 일차식이다.

$$[B(x)=2x-a] \text{라 하면 } [A(x)=(x^2+2x-a)(x+2)-4ax+a^2]$$

$$[A\left(\frac{a}{2}\right)=0]\text{에서 } [\frac{a^2}{4}-a^2+a^2=0], [a \neq 0]\text{이므로 } [a=4]$$

$$[A(x)=(x^2+2x-4)(x+2)-16x+16]\text{이므로 } [A(1)=-3-16+16=-3]$$

58

[정답] $[604]$

$$[x^5=t]\text{라 하면}$$

$$[x^{21}-21=xt^4-21]$$

$$[t^4-625=(t-5)$$

$$(t^3+5t^2+25t+125)]\text{이므로}$$

$$[x^{21}-21=x(t^4-625)+625x-21=(x^5-5)Q(x)+625x-21]$$

$$[R(x)=625x-21]\text{이므로 구하는}$$

$$\text{나머지는 } [R(1)=604]$$

59
[정답] [37]

$$[(2x^3-5x^2)+6x-1=(x^2-x+1)(2x-3)+x+2)]$$
따라서 $[(2x^3-5x^2)+6x-1)^3]$ 을 $[x^2-x+1]$ 로 나눈 나머지는 $[(x+2)^3]$ 을 $[x^2-x+1]$ 로 나눈 나머지와 같다.
 $[(x+2)^3=x^3+6x^2+12x+8]$ 이고
 $[x^3=(x+1)(x^2-x+1)-1]$,
 $[x^2=(x^2-x+1)+x-1]$ 이므로
나머지는 $[(-1+6(x-1)+12x+8)=18x+1]$
 $[R(x)=18x+1]$ 이므로 $[R(2)=37]$

60
[정답] [54]
 $[f(x)=(4x+1)(ax^2+bx+c)]$ 이고
최고차항의 계수가 $[1]$ 이므로
 $[a=\frac{1}{4}]$
 $[f(x)=\frac{1}{4}(x^2+4bx+4c)]$ 에서 $[p=4b]$,
 $[q=4c]$ 라 하면
 $[f(\frac{1}{4})=\frac{1}{4}(\frac{1}{4}+p+q)]=\frac{1}{4}$
 $[\frac{1}{4}+p+q=\frac{15}{4}]$, $[3p+q=5]$ $\therefore p=\frac{5}{2}$, $[q=\frac{5}{2}]$
 $[b=\frac{5}{8}]$, $[c=\frac{5}{8}]$
이므로
 $[64(a^2+b^2+c^2)=4+25+25=54]$

61
[정답] [9]
 $[x^5-1=(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)]$ 이므로
 $[x^5-1]$ 은
 $[x^4+x^3+x^2+x+1]$ 로 나누어떨어진다.
 $[x^{2026}-1=x(x^{2025}-1)+x-1]$ 이고 $[x^{2025}-1=(x^5)^{405}-1]$ 은 $[x^5-1]$ 로 나누어떨어진다.
따라서 $[R(x)=x-1]$ 이고
 $[R(10)=9]$

62
[정답] [216]
 $[x=0]$ 을 대입하면 $[(P(0)=P(1)^2+P(1)^2=0)]$ $\therefore P(0)=P(1)=0$
 $[x=1]$ 을 대입하면 $[(P(1)=P(2)^2+P(2)^2=0)]$ $\therefore P(2)=0$
 $[P(x)=2x(x-1)(x-2)]$,
 $[P(x+1)=2x(x+1)(x-1)]$
 $[Q(x)=4x(x-1)(x-2)^2+(x+1)^2]=4x(x-1)(2x^2-2x+5)]$
 $[2x^2-2x+5=(x-2)(2x+2)+9]$ 이므로
 $[Q(x)=4x(x-1)(x-2)(2x+2)+36x(x-1)=P(x)(4x+4)+36x(x-1)]$
 $[R(x)=36x(x-1)]$ $\therefore R(3)=216]$

63
[정답] [42]
(가)에서 $[f(1)g(1)=0]$
(나)에서 나머지가 상수이므로
몫도 상수 $[r]$ 이고 $[xf(x)-g(x)=(x-2)r+r=(x-1)r]$
 $[g(x)=xf(x)-r(x-1)]$ 이므로
 $[g(1)=f(1)]$ $\therefore f(1)=g(1)=0$
 $[f(x)=(x-1)(x-k)]$ 라 하면 $[f(2)=2-k=3]$ $\therefore [k=-1]$,
 $[f(x)=x(x^2-1)-r(x-1)=(x^3-x^2+x-r)]$
 $[g(3)=2(12-r)=2]$ $\therefore [r=11]$
 $\therefore [f(4)+g(4)=15+3 \times 9=42]$

64
[정답] [21]
 $[P(x)=(x-a)(x-b)(x+k)-2x+3]$ ($[k]$ 는 정수)라 하면 $[P(a)=-2a+3]$, $[P(b)=-2b+3]$
(가)에서 $[P(2)=P(a)]$ 이므로 $[(2-a)(2-b)(2+k)-1=-2a+3]$
 $[(2-a)(2-b)(2+k)-2]=0$, $[a \neq 2]$ 이므로 $[(2-b)(2+k)=2]$ $\odot$
(나)에서 $[P(-2)=P(b)]$ 이므로 $[(-2-a)(-2-b)(-2+k)+7=-2b+3]$
 $[(b+2)(a+2)(k-2)=0]$, $[b \neq -2]$ 이므로 $[(a+2)(2-k)=2]$ $\ominus$
 $\odot$ 에서 $[2+k]$, $\ominus$ 에서 $[2-k]$ 가 모두 $[2]$ 의 약수이므로 $[k=0]$
 $[2-b=1]$, $[a+2=1]$ $\therefore [a=-1]$, $[b=1]$
 $[P(x)=(x+1)(x-1)x-2x+3=x^3-3x+3]$
 $\therefore [P(3)=27-9+3=21]$

65
[정답] [48]
몫과 나머지를 $[Q(x)]$ 라 하면
 $[P(x)=(x^2-1)Q(x)+Q(x)=x^2Q(x)]$
 $[(x+1)P(x)]$ 가 $[(x+1)(x-1)]$ 로 나누어떨어지므로 $[2P(1)=0]$
 $[P(1)=Q(1)=0]$ 이고 $[Q(x)]$ 는 최고차항의 계수가 $[1]$ 인 일차식이므로 $[Q(x)=x-1]$
 $[P(x)=x^2(x-1)]$ 이므로
 $[P(4)=48]$

66
[정답] [-3]
 $[P(x)=(x-1)(x+2)(x^2+2)]$ 이므로 $[b=-1]$ 또는 $[b=2]$
(i) $[b=-1]$ 이면 $[Q(1)=a+2=0]$ $\therefore a=-2]$
(ii) $[b=2]$ 이면 $[Q(-2)=4a+5=0]$ 에서 $[a]$ 가 정수가 아니다.
 $[a=-2]$, $[b=-1]$ 이므로
 $[P(-1)+Q(-2)=-6+3=-3]$

67
[정답] [16]
 $[x^2-4x=t]$ 라 하면 $[(t-2)(t+7)+18=t^2+5t+4=(t+1)(t+4)]$
 $[(x^2-4x-2)(x^2-4x+7)+18=(x^2-4x+1)(x-2)^2]$
 $[f(\alpha)=R(\alpha)]$, $[f(\beta)=R(\beta)]$ 이므로
 $[R(x)-2x-2]$ 는 $[(x-\alpha)(x-\beta)=x^2-4x+1]$ 로 나누어떨어진다.
 $[R(x)]$ 는 삼차 이하이므로
 $[R(x)=(x^2-4x+1)(px+q)+2x+2]$
 $[f(x)]$ 를 $[(x-2)^2]$ 으로 나눈 나머지는 $[x^2=(x-2)^2+4x-4]$ 에서 $[4x-4]$ 이고, $[R(x)]$ 를 $[(x-2)^2]$ 으로 나눈 나머지도 $[4x-4]$ 이다.
 $[x^2-4x+1=(x-2)^2-3]$ 이므로
 $[R(x)=(x-2)^2(px+q)-3(px+q)+2x+2]$
 $[-3(px+q)+2x+2=4x-4]$
 $\therefore p=-\frac{2}{3}$, $[q=2]$
따라서 $[R(-1)=6 \times \frac{8}{3}+0=16]$

68
[정답] [8]
 $[(P(x)-Q(x))^2=(x+1)(x-5)Q(x)+36]$ 이므로 $[P(-1)=+6]$, $[P(5)=+6]$
 $[P(0) \neq P(4)]$ 이므로 $[y=P(x)]$ 의 축이 $[x=2]$ 가 아니고, $[P(-1) \neq P(5)]$
(i) $[P(-1)=6]$, $[P(5)=-6]$ 이면
 $[P(x)=x^2-6x-1]$
 $[(P(x)-Q(x))^2-36=(x^2-6x+5)(x^2-6x-7)]$ 이므로
 $[Q(x)=(x-1)(x-7)]$, $[Q(-1)=16]$
(ii) $[P(-1)=-6]$, $[P(5)=6]$ 이면
 $[P(x)=x^2-2x-9]$
 $[(P(x)-Q(x))^2-36=(x^2-2x-3)(x^2-2x-15)]$ 이므로
 $[Q(x)=x^2-9]$, $[Q(-1)=-8]$
따라서 구하는 합은 $[16+(-8)=8]$

[정답] [10]

(가), (나)에서 $f(x)g(x)=(x-1)h(x)A(x)$, $g(x)h(x)=(x-2)f(x)B(x)$ ($A(x)$, $B(x)$)는 최고차항의 계수가 1인 일차식)

두 식을 곱하면 $\left\{g(x)\right\}^2=(x-1)(x-2)A(x)B(x)$
 이므로 $g(1)=g(2)=0$

$$g(x)=(x-1)(x-2)$$

$f(x)(x-2)=h(x)A(x)$ 에서 $h(2)\neq 0$ 이면 $A(x)=x-2$,
 $f(x)=h(x)$ 가 되어 모순이므로
 $h(2)=0$

같은 방법으로 $f(1)=0$ 이므로
 $f(x)=(x-1)(x-a)$, $h(x)=(x-2)(x-b)$ 라 하면 $(x-1)(x-a)=(x-b)A(x)$

$b=1$ 이면 $g(x)=h(x)$ 이므로
 $a=b$

$$f(-1)+g(-1)=2(1+a)+6=18$$

$$\therefore a=b=5$$

따라서 $h(0)=(-2)\times(-5)=10$

[정답] [16]

나머지 $2f(x)+6x^2-4$ 는 일차이하이므로 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 -3인 이차식이다.

$$f(x)=-3x^2+bx+c$$
라 하자.

$$\left\{f(x)\right\}^2-2f(x)+3=(x+1)(x-5)Q(x)+2$$
에서 $\left\{f(-1)-1\right\}^2=0$, $\left\{f(5)-1\right\}^2=0$

$$f(-1)=f(5)=1$$
이므로 $b=12$,
 $c=16$, $f(x)=-3x^2+12x+16$

$$f(x)=-3(x-a)^2+2f(x)+6x^2-4$$
에 $x=a$ 를 대입하면 $f(a)+6a^2-4=0$
 $3a^2+12a+12=3(a+2)^2=0$
 $\therefore a=-2$

따라서

$$f(a^2)=f(4)=-48+48+16=16$$